Интерферометр Жамена. Определение показателей преломления газов

С. А. Данилин, И. К. Иляков
Б05-407

Аннотация

В работе исследовано смещение интерференционной картины в интерферометре Жамена. Выполнена градуировка компенсатора и проверена видимость интерференционных полос. По измеренной зависимости смещения интерференционной картины от перепада давления в одной из камер кюветы определены средняя поляризуемость молекул воздуха, показатель преломления воздуха в условиях опыта и его значение при нормальных условиях. По смещению полос при заполнении второй камеры углекислым газом получена оценка показателя преломления CO_2. Кроме того, в модели проводящего шарика оценён радиус молекулы азота.

1 Введение

Показатель преломления газа отличается от единицы на величину порядка 10^{-4}, поэтому его прямое измерение требует высокочувствительного метода. Одним из таких методов является интерференция световых волн. Если два световых пучка проходят через среды с немного различающимися показателями преломления, то изменяется их фазовое соотношение, что приводит к смещению интерференционной картины. По величине этого смещения можно определить оптическую разность хода и, следовательно, найти изменение показателя преломления.

В данной работе используется интерферометр Жамена — прибор, в котором два когерентных пучка формируются при прохождении света через две толстые плоскопараллельные пластины. Один из пучков проходит через камеру с исследуемым газом, а второй — через камеру сравнения. Измеряя смещение интерференционных полос при изменении давления воздуха и при заполнении одной из камер углекислым газом, можно определить показатели преломления соответствующих газов. Основная цель работы состоит в экспериментальном исследовании связи между показателем преломления газа, его давлением и молекулярной поляризуемостью.

2 Физические основы явления

В интерферометре Жамена два пучка возникают в результате последовательных отражений и преломлений на толстых плоскопараллельных пластинах. В интерферирующей паре используются два пучка с минимальной разностью хода. Для малых

углов между пластинами наблюдаются полосы равного наклона, а расстояние между полосами зависит как от длины волны, так и от угла между интерферирующими пучками [1].

Если лучи проходят через кювету длиной l, заполненную газами с различающимися показателями преломления, возникает дополнительная оптическая разность хода

$$\Delta = \delta n\, l, \tag{1}$$

где δn — разность показателей преломления в двух камерах [2]. Смещению интерференционной картины на одну полосу соответствует изменение разности хода на одну длину волны. Поэтому, если картина сместилась на m полос, то

$$\delta n = \frac{m\lambda}{l}. \tag{2}$$

Для газа показатель преломления связан с концентрацией молекул N и их поляризуемостью α соотношением

$$n = \sqrt{\epsilon} \approx 1 + 2\pi N\alpha. \tag{3}$$

Используя уравнение состояния идеального газа $P = Nk_BT$, получают выражение

$$n - 1 = \frac{2\pi\alpha P}{k_BT}. \tag{4}$$

При постоянной температуре малое изменение показателя преломления пропорционально изменению давления:

$$\delta n = \frac{2\pi\alpha}{k_BT}\,\Delta P. \tag{5}$$

Это соотношение позволяет по наклону экспериментальной зависимости $\delta n(\Delta P)$ определить поляризуемость молекул воздуха [2].

Для пересчёта результата к нормальным условиям используется формула

$$\frac{n_0 - 1}{n - 1} = \frac{T}{T_0}\frac{P_0}{P}, \tag{6}$$

где $T_0 = 273\,\mathrm{K}$ и $P_0 = 1\,\text{атм}$ [2].

Наконец, в модели проводящего шарика поляризуемость оценивается как величина порядка r^3, так что радиус молекулы можно оценить по формуле

$$r \sim \alpha^{1/3}. \tag{7}$$

3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включает осветитель, интерферометр Жамена, двухкамерную газовую кювету, компенсатор Жамена, зрительную трубу, сильфон, манометр, систему кранов и баллон с углекислым газом [2]. Рис. 1 — схема экспериментальной установки.

Свет от источника проходит через коллиматор и падает на первую пластину интерферометра под углом 45°. После прохождения двух толстых пластин формируются два почти параллельных пучка, которые проходят через разные камеры кюветы

и вновь накладываются. В поле зрения зрительной трубы наблюдается система интерференционных полос. Положение полос зависит от разности оптических путей в двух плечах интерферометра.

На схеме обозначены основные элементы интерферометра. Пластины P_1 и P_2 являются толстыми плоскопараллельными пластинами интерферометра Жамена, на которых происходит деление и последующее сложение амплитуд световых пучков. Элементы J_1 и J_2 образуют компенсатор Жамена; поворот одной из этих пластин микрометрическим винтом изменяет оптическую длину пути одного из пучков. Буквой T обозначена зрительная труба, в поле зрения которой наблюдается интерференционная картина. Между пластинами интерферометра расположена двухкамерная газовая кювета, через камеры которой проходят сравниваемые пучки.

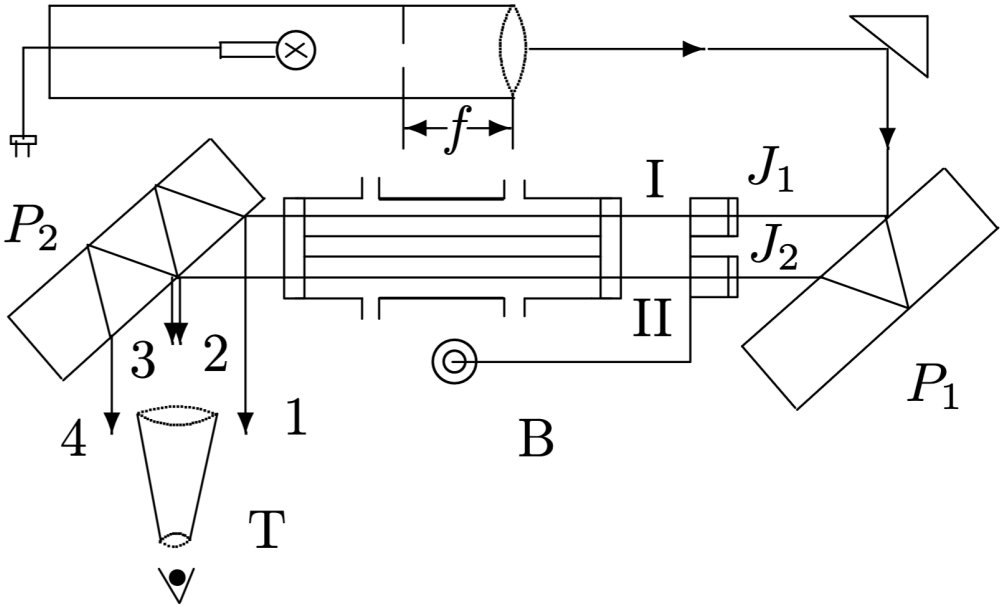

Рис. 1: Схема экспериментальной установки.

4 Метод измерений

Работа состояла из трёх основных этапов.

Сначала проводилась юстировка установки. Давления в обеих камерах выравнивались с атмосферным, остатки углекислого газа удалялись продувкой, после чего проверялось прохождение обоих пучков через входные окна кюветы и компенсатор. Кроме того, контролировалось наличие трёх пятен после второй пластины интерферометра и наличие интерференционных полос в поле зрения трубы. [2].

Затем выполнялась градуировка компенсатора. С помощью красного светофильтра выделялся узкий интервал длин волн, что делало полосы более контрастными. Последовательно совмещая с перекрестием первую, вторую, третью и последующие полосы, записывали отсчёты z_m по шкале микрометрического винта. По этим данным строилась линейная зависимость $z_m = f(m)$, из наклона которой определялась цена одной полосы по шкале компенсатора.

После этого исследовалась зависимость показателя преломления воздуха от давления. При открытых кранах давление в первой камере выравнивалось с атмосферным, затем камера отсоединялась от атмосферы и с помощью сильфона создавался перепад давления ΔP. Для каждого значения ΔP нулевая полоса совмещалась с перекрестием компенсатором, и записывался отсчёт z. По наклону графика $z = f(\Delta P)$, используя калибровку компенсатора, переходили к зависимости $\delta n = f(\Delta P)$.

Наконец, одна из камер заполнялась углекислым газом при атмосферном давлении. По смещению интерференционной картины относительно исходного положения оценивалось число прошедших полос, а затем по формуле (2) находилась разность показателей преломления воздуха и CO_2.

5 Результаты измерений

5.1 Градуировка компенсатора

Для предварительно выполненной градуировки компенсатора измерялись отсчёты z_m при последовательном совмещении интерференционных полос с перекрестием окуляра. Результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1: Результаты градуировки компенсатора.

m	z, мм	m	z, мм
-10	17.14	1	18.08
-9	17.22	2	18.17
-8	17.30	3	18.24
-7	17.39	4	18.34
-6	17.48	5	18.41
-5	17.57	6	18.49
-4	17.65	7	18.58
-3	17.73	8	18.66
-2	17.82	9	18.74
-1	17.91	10	18.83
0	18.01		

5.2 Зависимость отсчёта компенсатора от перепада давления

При исследовании воздуха измерялась зависимость положения нулевой полосы от перепада давления в одной из камер. Экспериментальные данные приведены в табл. 2.

Таблица 2: Зависимость отсчёта компенсатора от перепада давления.

ΔP, мм вод. ст.	z, мм
-100	18.01
-200	18.03
-300	18.08
-400	18.12
-500	18.14
-600	18.20
-700	18.24
-800	18.26
-900	18.28
-1000	18.32
-1100	18.35
-1200	18.37

6 Обработка результатов

6.1 Калибровка компенсатора

На основании экспериментальных данных был построен калибровочный график зависимости $z_m = f(m)$, представленный на рис. 2. По экспериментальным данным была построена зависимость отсчёта по компенсатору от номера интерференционной полосы. Линейная аппроксимация имеет вид

$$z = (0.0847 \pm 0.0005)\, m + (17.99 \pm 0.01). \tag{8}$$

Следовательно, цена одной полосы по шкале компенсатора равна

$$\Delta z_{\text{полоса}} = (0.0847 \pm 0.0005) \text{ мм/полоса}. \tag{9}$$

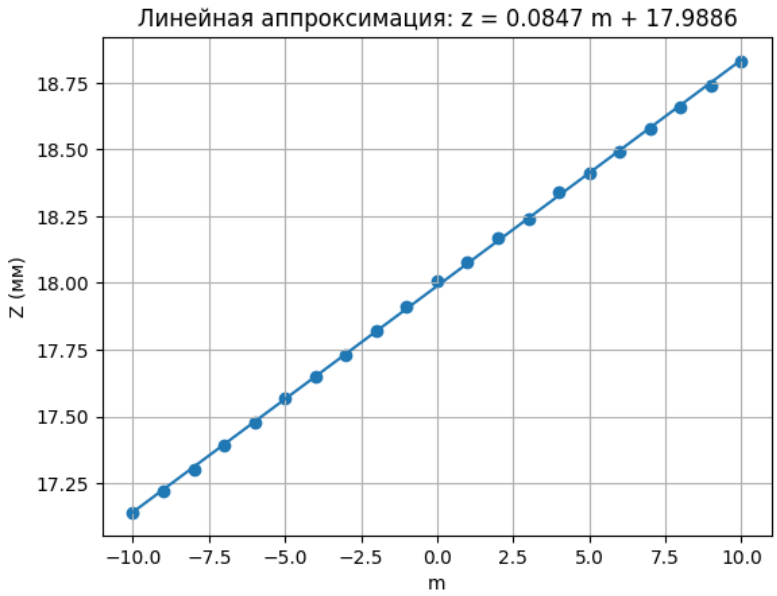

Рис. 2: Калибровочный график зависимости $z_m = f(m)$.

6.2 Аппроксимация зависимости $z = f(\Delta P)$

Экспериментальные данные и результат линейной аппроксимации зависимости $z = f(\Delta P)$ представлены на рис. 3. Линейная аппроксимация экспериментальной зависимости отсчёта компенсатора от перепада давления дала

$$z = (-0.000340 \pm 0.000010)\Delta P + (17.979 \pm 0.008), \tag{10}$$

где ΔP выражено в мм вод. ст., а z — в мм. Следовательно,

$$\frac{\Delta z}{\Delta P} = (3.40 \pm 0.10) \cdot 10^{-4} \ \frac{\text{мм}}{\text{мм вод. ст.}}. \tag{11}$$

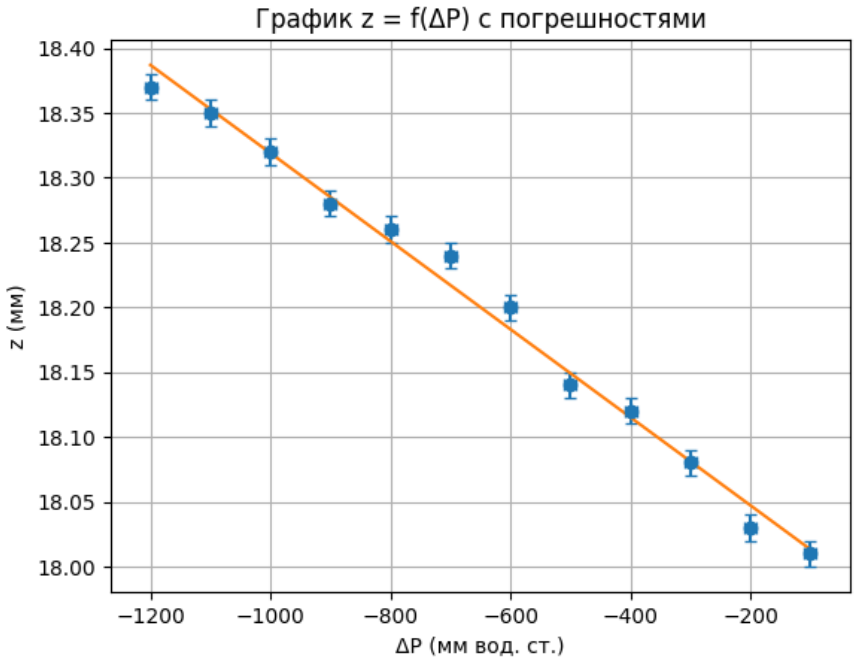

Рис. 3: Зависимость отсчёта компенсатора z от перепада давления ΔP.

6.3 Переход от смещения компенсатора к δn

Из градуировки компенсатора следует связь между смещением отсчёта и числом полос:

$$m = \frac{\Delta z}{\Delta z_{\text{полоса}}}. \tag{12}$$

Подставляя (12) в формулу (2), получаем

$$\delta n = \frac{\Delta z}{\Delta z_{\text{полоса}}} \cdot \frac{\lambda}{l}. \tag{13}$$

Отсюда

$$\frac{\delta n}{\Delta P} = \frac{1}{\Delta z_{\text{полоса}}} \cdot \frac{\lambda}{l} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta P}. \tag{14}$$

В работе использовались величины $\lambda \approx 6500\,\text{Å} = 6.5 \cdot 10^{-7}\,\text{м}$, $l = 0.10\,\text{м}$. Подставляя (9) и (11) в (14), получаем

$$\frac{\delta n}{\Delta P} = \frac{3.40 \cdot 10^{-4}}{0.0847} \cdot \frac{6.5 \cdot 10^{-7}}{0.10} \approx 2.61 \cdot 10^{-8}\,(\text{мм вод. ст.})^{-1}.$$

Следовательно,

$$\frac{\delta n}{\Delta P} = (2.61 \pm 0.10) \cdot 10^{-8}\,(\text{мм вод. ст.})^{-1}. \tag{15}$$

6.4 Поляризуемость молекулы воздуха

Из формулы (5) находим

$$\alpha = \frac{k_B T}{2\pi} \cdot \frac{\delta n}{\Delta P}. \tag{16}$$

При переводе давления в систему СИ использовалось соотношение 1 мм $H_2O \approx 9.81$ Па. Поэтому

$$\frac{\delta n}{\Delta P} = \frac{2.61 \cdot 10^{-8}}{9.81} \approx 2.66 \cdot 10^{-9}\,\text{Па}^{-1}.$$

При температуре $T = 23°\text{C} = 296.15$ К и постоянной Больцмана $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К получаем

$$\alpha = \frac{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 296.15}{2\pi} \cdot 2.66 \cdot 10^{-9} \approx 1.73 \cdot 10^{-30}\,\text{м}^3.$$

Итак,

$$\alpha = (1.73 \pm 0.07) \cdot 10^{-30}\,\text{м}^3. \tag{17}$$

6.5 Показатель преломления воздуха в условиях опыта

Используя формулу (4), найдём показатель преломления воздуха. При атмосферном давлении $P = 102$ кПа $= 1.02 \cdot 10^5$ Па получаем

$$n - 1 = \frac{2\pi\alpha P}{k_B T} = \frac{2\pi \cdot 1.73 \cdot 10^{-30} \cdot 1.02 \cdot 10^5}{1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 296.15} \approx 2.71 \cdot 10^{-4}.$$

Следовательно,

$$n_{\text{возд}} = 1.000271 \pm 0.000010. \tag{18}$$

6.6 Пересчёт к нормальным условиям

Используя формулу (6), получаем

$$n_0 - 1 = (n - 1)\frac{T}{T_0}\frac{P_0}{P}.$$

При $T_0 = 273$ К, $P_0 = 101325$ Па имеем

$$n_0 - 1 = 2.71 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{296.15}{273} \cdot \frac{101325}{102000} \approx 2.93 \cdot 10^{-4}.$$

Следовательно,

$$n_{0,\text{возд}} = 1.000293 \pm 0.000012. \tag{19}$$

6.7 Оценка радиуса молекулы азота

По формуле (7) при $\alpha = 1.73 \cdot 10^{-30}$ м^3 имеем

$$r \approx \sqrt[3]{1.73 \cdot 10^{-30}}\,\text{м} \approx 1.20 \cdot 10^{-10}\,\text{м}.$$

Отсюда

$$r = (1.20 \pm 0.02) \cdot 10^{-10}\,\text{м}. \tag{20}$$

6.8 Оценка показателя преломления углекислого газа

Для углекислого газа не удалось снять полную зависимость, поэтому результат носит оценочный характер. По наблюдениям было зафиксировано суммарное смещение

$$\Delta z_{\mathrm{CO_2}} \approx 440\,\text{мкм} = 0.440\,\text{мм}.$$

Число полос оценивается как

$$m = \frac{\Delta z_{\mathrm{CO_2}}}{\Delta z_{\text{полоса}}} = \frac{0.440}{0.0847} \approx 5.2.$$

Тогда дополнительная разность показателей преломления между CO_2 и воздухом равна

$$\delta n_{\mathrm{CO_2-air}} = \frac{m\lambda}{l} = \frac{5.2 \cdot 6.5 \cdot 10^{-7}}{0.10} = 3.38 \cdot 10^{-5}.$$

Следовательно,

$$n_{\mathrm{CO_2}} = n_{\text{возд}} + \delta n_{\mathrm{CO_2-air}} = 1.000271 + 3.38 \cdot 10^{-5}.$$

Итак,

$$n_{\mathrm{CO_2}} = 1.000305 \pm 0.000015. \tag{21}$$

После пересчёта к нормальным условиям получаем

$$n_{0,\mathrm{CO_2}} = 1.000328 \pm 0.000018. \tag{22}$$

Неопределённости коэффициентов линейных аппроксимаций были получены непосредственно из обработки экспериментальных данных и затем распространены на вычисляемые величины стандартным образом. Поэтому приведённые погрешности итоговых результатов определяются качеством экспериментальных графиков и точностью исходных отсчётов.

7 Заключение

В работе исследовано смещение интерференционной картины в интерферометре Жамена при изменении давления воздуха и при заполнении одной из камер углекислым газом. С помощью калибровки компенсатора и измерения зависимости положения нулевой полосы от перепада давления определена величина

$$\frac{\delta n}{\Delta P} = (2.61 \pm 0.10) \cdot 10^{-8}\,(\text{мм вод. ст.})^{-1}.$$

По этой зависимости найдена средняя поляризуемость молекул воздуха

$$\alpha = (1.73 \pm 0.07) \cdot 10^{-30}\,\text{м}^3,$$

а также показатель преломления воздуха

$$n_{\text{возд}} = 1.000271 \pm 0.000010, \qquad n_{0,\text{возд}} = 1.000293 \pm 0.000012.$$

Полученное значение $n_{0,\text{возд}}$ хорошо согласуется с табличным значением для воздуха при нормальных условиях

$$n_{0,\text{возд}}^{\text{табл}} \approx 1.00029.$$

Кроме того, по модели проводящего шарика оценён радиус молекулы азота:

$$r = (1.20 \pm 0.02) \cdot 10^{-10}, \text{м}$$

по порядку величины соответствует характерным атомным размерам, которые обычно составляют величину порядка (10^{-10}м).

Для углекислого газа по наблюдаемому смещению полос получена оценка

$$n_{\mathrm{CO_2}} = 1.000305 \pm 0.000015, \qquad n_{0,\mathrm{CO_2}} = 1.000328 \pm 0.000018.$$

Для углекислого газа табличное значение показателя преломления при нормальных условиях составляет величину порядка

$$n_{0,\mathrm{CO_2}}^{\text{табл}} \approx 1.00045.$$

Экспериментальный результат оказался ниже этого значения, что согласуется с предположением о неполном вытеснении воздуха из кюветы и оценочном характере определения $n_{\mathrm{CO_2}}$.

Таким образом, интерференционный метод подтвердил высокую чувствительность к малым изменениям показателя преломления газа и позволил получить реалистичные значения оптических характеристик воздуха.

Список литературы

[1] Судаков О. А., Кириллов В. П. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Оптика.* — М.: МФТИ, 2014.

[2] Дополнительное описание лабораторной работы 4.2.2 (5.7) “Интерферометр Жамена”. — МФТИ, 14 марта 2016 г.